

# 化 学 部 分

满分 50 分

考生注意：

1. 本试卷化学部分含两个大题。
2. 答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效。

相对原子质量：H-1      C-12      O-16      S-32      Ca-40      Cu-64

## 五、选择题（共 20 分）

请将正确选项的代号用 **2B** 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

21~34 每题均只有一个正确选项

21. He 是一种气体，读作

- A. 氦气                      B. 氢气                      C. 氩气                      D. 氯化氢

22. 某食品发热包中含有 CaO，CaO 俗称为

- A. 食盐                      B. 生石灰                      C. 熟石灰                      D. 大理石

23. 空气中含量最多的气体是

- A. 氮气                      B. 氧气                      C. 二氧化碳                      D. 水蒸气

24. 红磷在氧气中燃烧，生成的白色固体是

- A.  $P_2O_5$                       B.  $P_2O_3$                       C.  $PH_3$                       D.  $PCl_3$

25. 以下属于混合物的是

- A. 胆矾                      B. 牛奶                      C. 臭氧                      D. 液氧

26. 室温下，测得不同浓度的盐酸的 pH 如下，其中酸性最强的溶液的 pH 是

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

27. 自来水生产中通入氯气的主要作用是

- A. 除去异味                      B. 制得蒸馏水  
C. 杀菌消毒                      D. 使小颗粒杂质变大

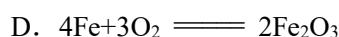
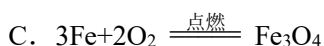
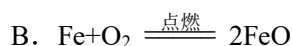
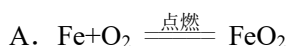
28. 纯净物在发生物理变化前后，一定没有改变的是

- A. 温度                      B. 物质状态                      C. 元素组成                      D. 物质形状

29. 以下二氧化碳的用途只利用了其物理性质的是

- A. 作为气体肥料                      B. 用于扑灭火灾  
C. 生产碳酸饮料                      D. 干冰冷藏食物

30. 铁丝在氧气中燃烧的化学方程式，书写正确的是



31. 有关木炭与氧化铜在高温下的反应说法正确的是

A. 生成的固体为黑色

B. 氧元素从化合态转变为游离态

C. 该反应体现了碳具有可燃性

D. 铜元素在固体中的质量分数增加

32. 有关  $2\text{SO}_2$  说法正确的是

A. 可表示 2 g 二氧化硫分子

B. 约含  $6.02 \times 10^{23}$  个硫原子

C.  $\text{SO}_2$  摩尔质量为 128 g/mol

D. 所含硫元素与氧元素的质量相等

33. 以下分析，能作为判断  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  是纯净物的依据是

A. 所含元素种类的多少

B. 所含物质是一种还是多种

C. 所含分子的大小

D. 所含原子的个数

34. 用图 1 装置（气密性良好）制取二氧化碳，有关说法正确的是

A. 用镊子夹取石灰石，从 z 处送入装置

B. 加入盐酸时，应控制液面高度不超过 x 处

C. 关闭 k，使液体从 y 处溢出，从而控制反应的发生和停止

D. 关闭 k，反应无法暂停的可能原因是加入的盐酸浓度过高

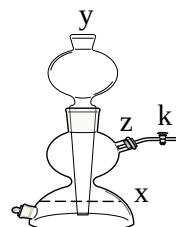


图 1

35~37 每题均有 1~2 个正确选项

35. 钨（拉丁文 wolframium）可用来制造白炽灯内的灯丝，有关钨的说法正确的是

A. 元素符号为 WO

B. 属于金属

C. 熔点高

D. 化学性质很活泼

36. 某分子由不同的原子构成，其微观示意图可表示为 ，有关分析正确的是

A. 该物质可能是氧化物

B. 每摩尔分子中含 2 个原子

C. 两种元素化合价的绝对值相等

D. 该分子可能是过氧化氢分子

37.  $t^\circ\text{C}$  时，不同质量的硝酸钾饱和溶液，其溶质与溶液的质量关系如图 2 所示，由此可知

A. a 的数值为 30

B. m 和 n 对应的溶液的溶质质量分数相等

C. 硝酸钾的溶解度随溶液质量增加而增大

D. 降温至  $t_1^\circ\text{C}$ ，m 和 n 对应的溶液析出晶体的质量相等

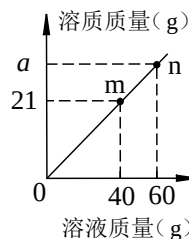
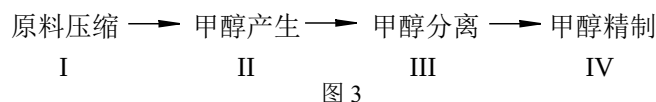


图 2

六、简答题（共 30 分，38 题共 8 分，39 题共 7 分，40 题共 8 分，41 题共 7 分）

请将结果填入答题纸的相应位置

38. 甲醇（ $\text{CH}_4\text{O}$ ）在常温下是一种液体，沸点为  $64.7^\circ\text{C}$ ，能作为燃料。可利用工业尾气中的二氧化碳与氢气反应制得甲醇，主要的生产过程如图 3 所示。



II 中反应的化学方程式为： $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow[\text{高温}]{\text{催化剂}} \text{CH}_4\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ 。

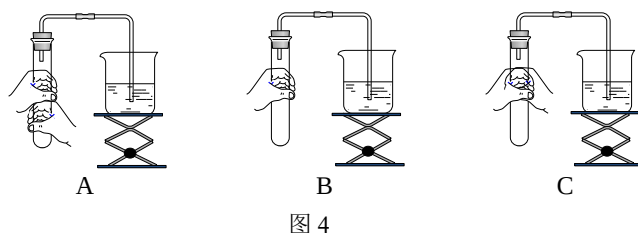
- (1) 甲醇分子中，氢原子和氧原子的个数比为\_\_\_\_\_。
- (2) 甲醇中所含碳元素的质量百分数为\_\_\_\_\_ %。
- (3) I 的过程中气体分子之间的\_\_\_\_\_发生了改变。
- (4) II 中加入的催化剂含氧化铝等物质，氧化铝的化学式是\_\_\_\_\_。
- (5) III 中为了初步分离甲醇气体和水蒸气，可采用的一种物理方法是\_\_\_\_\_。
- (6) 请写出用二氧化碳与氢气为原料，制取甲醇的一条优点。\_\_\_\_\_
- (7) 甲醇也是一种储氢材料，在一定条件下，能与水反应产生氢气和二氧化碳。

一定量的甲醇和水恰好完全反应，判断所得氢气中氢元素的质量和反应物甲醇中氢元素质量的关系并说明理由。\_\_\_\_\_

39. 获得氧气的方法有多种。

(1) 实验室选择制取氧气的原料，从物质组成角度分析，均需满足的一点是\_\_\_\_\_。

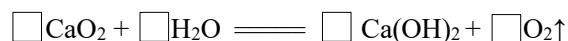
用氯酸钾和二氧化锰混合制取氧气。图 4 检查装置气密性，最适宜的方法是\_\_\_\_\_（选填编号）。



写出氯酸钾和二氧化锰混合制取氧气的化学方程式。\_\_\_\_\_

- (2) 某款简易家用制氧机的产氧原料是双氧水，写出不选用氯酸钾的一条理由。\_\_\_\_\_
- (3) 过氧化钙（ $\text{CaO}_2$ ）可作鱼塘的增氧剂，夏季鱼塘容易出现缺氧的原因是\_\_\_\_\_。

过氧化钙能与水缓慢反应生成氧气，请配平化学方程式。



某鱼塘在水中加入 30 mol 过氧化钙，最多可使水中增加钙元素\_\_\_\_\_g。

40. 水是生产、生活中最常用的物质。

- (1) 配制溶液。医疗上常用到葡萄糖溶液，5%的葡萄糖溶液中溶质与溶剂的质量比为\_\_\_\_\_，使用前需检查该试剂，若出现浑浊，判断该试剂能否继续使用。\_\_\_\_\_（选填“能”或“不能”）
- 实验室有 1000 g 20%的氯化钠溶液，需利用该溶液配制 100 g 15%的氯化钠溶液，请将方案补充完整：\_\_\_\_\_，充分搅拌后将配制的溶液转移至细口瓶中，贴上标签，标签上标注：\_\_\_\_\_。
- (2) 制备氢气。写出电解水的化学方程式。\_\_\_\_\_

若有 4 mol 水电解，请在图 5 中绘制参加反应的水的物质的量和生成氢气的质量的关系。

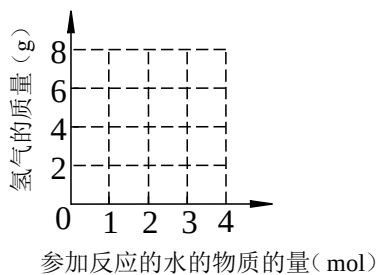


图 5

41. 早在几千年前，人们就开始利用孔雀石。孔雀石主要含有  $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ （碱式碳酸铜）。

- (1) 孔雀石经过加工可以制得中国画的颜料。碱式碳酸铜中含有\_\_\_\_\_种元素。
- (2) 碱式碳酸铜在一定条件下反应，生成氧化铜、二氧化碳和水，该反应的基本类型是\_\_\_\_\_。
- 为证明反应有水生成，可选用的试剂是\_\_\_\_\_（填化学式）。
- (3) 一定量的一氧化碳与氧化铜反应得到铜，装置如图 6 所示，图中已省略部分夹持仪器。

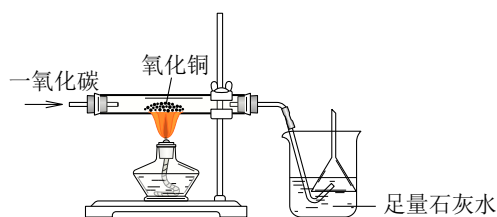


图 6

石灰水中溶质的名称是\_\_\_\_\_。

通过漏斗可以对尾气进行处理，写出一种尾气处理的方法。\_\_\_\_\_

同学想利用该实验验证生成的气体分子中各元素的原子个数比。实验中通入的一氧化碳的质量为  $x$  g，盛有氧化铜的玻璃管反应前后的质量差为  $y$  g，能否根据这两个实验数据得出结论。若可行，写出计算式；若不行，写出实验还需测定的数据。\_\_\_\_\_